

Análisis de la Aplicación Interactiva: Árbol de Fibonacci

Documentación de Desarrollo Web

13 de mayo de 2026

1. Introducción

Este documento describe el funcionamiento de una herramienta interactiva diseñada en HTML5, CSS3 y JavaScript que visualiza el crecimiento de un árbol basado en la sucesión de Fibonacci. La aplicación permite al usuario generar nuevos niveles de forma dinámica, representados mediante emojis.

2. Fundamento Matemático

La aplicación utiliza la **Sucesión de Fibonacci**, una secuencia infinita de números naturales donde cada término es la suma de los dos anteriores. Matemáticamente, se define por la relación de recurrencia:

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2} \quad (1)$$

Con los valores iniciales:

- $F_0 = 0$
- $F_1 = 1$

3. Componentes del Sistema

3.1. Estructura HTML y Estilos

El documento utiliza un contenedor con ID `bosque` para albergar los niveles generados. Los estilos CSS definen la apariencia de cada nivel como bloques con bordes redondeados y colores verdes para simular vegetación.

3.2. Lógica de Interacción (JavaScript)

El núcleo de la interactividad se encuentra en la función `crecer()`. El proceso sigue estos pasos técnicos:

1. **Cálculo:** Se suman las variables `penultimo` y `ultimo`.
2. **Manipulación del DOM:** Se crean elementos dinámicamente:

```
const divNivel = document.createElement('div');  
divNivel.className = 'nivel';
```

3. **Renderización:** Se utiliza el método `.repeat(n)` para generar la cadena de emojis y `appendChild()` para insertar el nuevo nivel en la interfaz.

4. Conclusión

La aplicación demuestra cómo JavaScript puede transformar una página estática en una experiencia dinámica mediante la escucha de eventos (*click*) y la modificación en tiempo real del *Document Object Model* (DOM).